

Copernicus でテクスチャを作る ー 細かさは解像度をどう食うのか

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/cops | ノード 2 / 接続 1

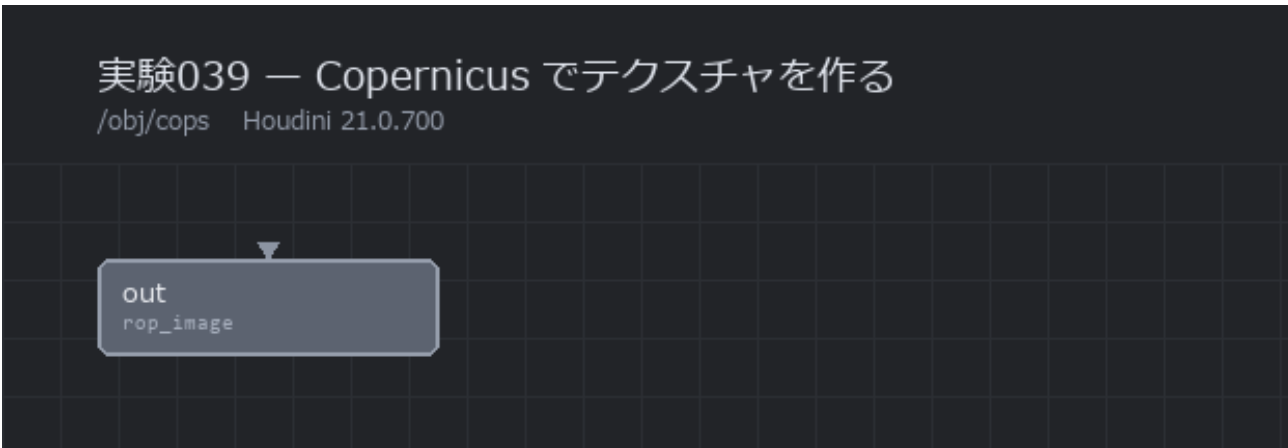
何を作ったか

ここまではすべて形（ジオメトリ）の話だった。Houdini には画そのものを作る仕組みもある。Copernicus（COP）で、専用のノードが262種ある。地形に貼る模様や汚し、マスクを、外で作って読み込むのではなく Houdini の中で手続きとして作れる。

解像度はノイズのノードではなく、ネットワーク（copnet）の側で決まる。しかも「解像度を指定する」のスイッチは既定でオフで、そのときは欄に書いてある 1024×1024 がそのまま使われる。オフなのに値は効いている。

細かさの指標は、実験007と同じ問いを投げた。画素どうしの差をそのまま見ると、解像度を2倍にするたびに約半分になる（6.4940 → 1.0266）。ただしこれは画素が細かくなったぶん隣が近づいただけで、解像度を掛けて「画全体を1とした長さあたりの差」に直すと 831.2 → 945.0 → 1038.4 → 1051.3 と増えて頭打ちになる。増えなくなったところが、その模様に足りている解像度である。実験007で地形について言ったことが、画でもそのまま成り立つ。

ノードの接続



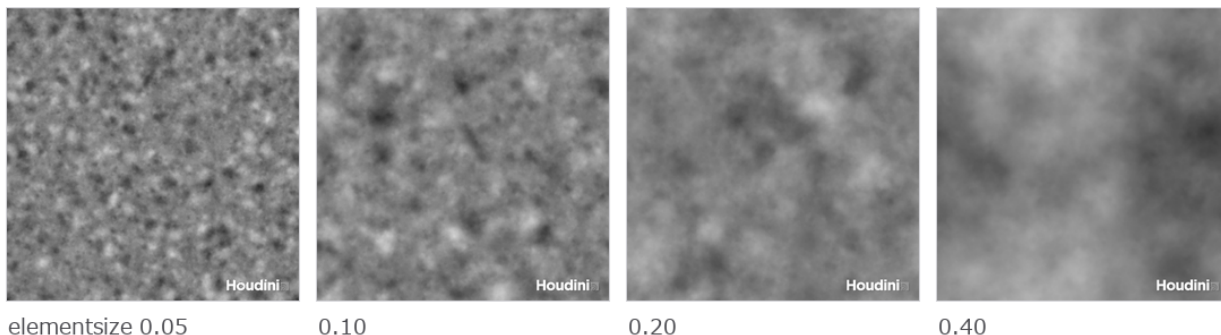
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
noise	fractalnoise	folder0 = 1 folder1 = 1 folder2 = 1
out	rop_image	aov1 = C outputaovs = 1

パラメータを変えたときの見え方

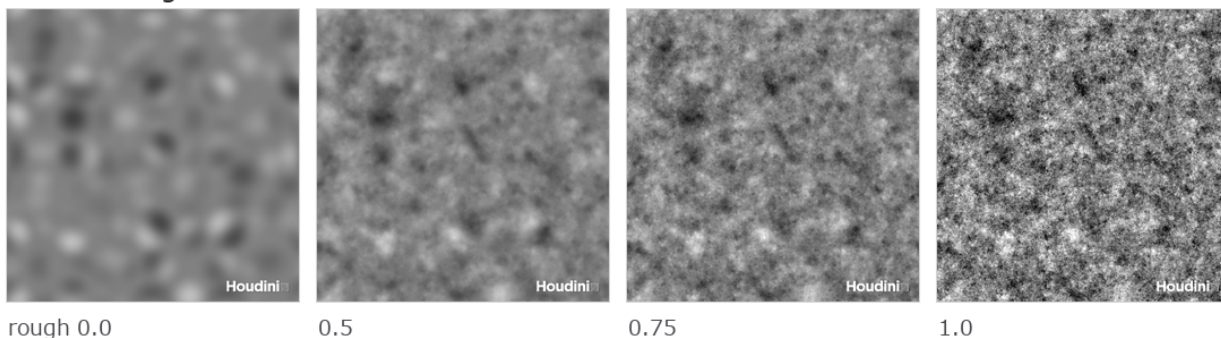
どちらも 1024×1024。上段はうねりの大きさ、下段は細かさを変えている。

うねりの大きさ (elementsize) を変える



elementsizes 0.05 / 0.10 / 0.20 / 0.40。数字が大きいくほど、うねりが大きくなる。

細かさ (rough) を変える



rough 0.0 / 0.5 / 0.75 / 1.0。1.0 では砂嵐に近くなる。

項目	値
使ったノード	copnet → fractalnoise → rop_image
Copernicus のノード	262種
解像度を決める場所	copnet の res1 / res2 (ノイズ側には無い)
書き出した階調	206～215 (8ビットPNG の上限は256)

1. 解像度はどこで決まるか

copnet の「解像度を指定する (setres)」と res1/res2 を変えて、書き出した画の大きさを見た。

設定	書き出した大きさ	階調の数
setres オフ (既定)	1024×1024	210
setres オン / 256	256×256	206
setres オン / 512	512×512	215
setres オン / 1024	1024×1024	210

2. うねりの大きさ (elementsize)

1024×1024 で elementsizes だけを変えた。細かさ = 隣り合う画素の差の平均 (0～255の目盛)。

elementsizes	明るさ	ばらつき	細かさ
0.05	128.00	20.69	1.7913
0.10	129.22	19.79	1.0266

elementsize	明るさ	ばらつき	細かさ
0.20	128.43	16.94	0.5752
0.40	127.50	24.88	0.3657

3. 細かさ (rough)

1024×1024 で rough だけを変えた。

rough	明るさ	ばらつき	細かさ
0.0	129.28	16.92	0.4020
0.25	129.23	17.58	0.4841
0.50	129.22	19.79	1.0266
0.75	129.25	25.72	5.6503
1.0	129.29	49.17	32.9725

4. 細さは解像度によらない量になるか（実験007と同じ問い）

同じノイズ (elementsize 0.10) を解像度だけ変えて書き出した。「細かさ×解像度」は、画全体を1とした長さあたりの差にあたる。

解像度	細かさ	前の行との比	細かさ×解像度	前の行との比	ばらつき
128	6.4940	—	831.2	—	22.77
256	3.6914	0.568	945.0	1.137	22.76
512	2.0280	0.549	1038.4	1.099	22.76
1024	1.0266	0.506	1051.3	1.012	19.79

わかったこと

- ・ 解像度はノイズではなくネットワークの側で決まる。fractalnoise に解像度の欄は無い。copnet の res1 / res2 が決めている。形 (SOP) の感覚で「そのノードに設定がある」と探すと見つからない。
- ・ 「解像度を指定する」は既定でオフなのに、値は効いている。オフのままでも 1024×1024 で出てくる。欄に書いてある既定値がそのまま使われるため、オフ=無効ではない。
- ・ 画素どうしの差は、解像度を2倍にするたび約半分になる。6.4940 → 3.6914 → 2.0280 → 1.0266 で、比は 0.568 / 0.549 / 0.506。これは模様が変わったのではなく、画素が細かくなって隣が近づいただけである。
- ・ 解像度を掛けて直すと、実験007と同じ形になった。831.2 → 945.0 → 1038.4 → 1051.3 で、比は 1.137 / 1.099 / 1.012。増えて頭打ちになる。頭打ちになったところが、その模様に足りている解像度で、elementsize 0.10 なら 1024 で足りている。
- ・ ばらつきは解像度によらずほぼ一定だった。22.77 / 22.76 / 22.76 / 19.79。「どれだけ濃淡があるか」は解像度で変わらないが、「どれだけ細かいか」は変わる。実験007で「高さの平均は早く収束するのに勾配は伸び続ける」と測ったのと同じ関係になる。
- ・ elementsize は素直に効く。0.05 から 0.40 へ8倍にすると、細さは 1.7913 から 0.3657 へ約5分の1。大きくするほどうねりが大きく、なだらかになる。

- ・ rough の効き方は急である。0.0 で 0.4020、1.0 で 32.9725。82倍になる。0.5 までは穏やかで、0.75 から一気に立ち上がる。

- ・ ただし rough は明るさのばらつきも変えてしまう。16.92 → 49.17 で約2.9倍。実験004で mountain の rough を測ったときは「振幅を変えずに形の性質だけを変える」だったが、COP のノイズでは同じ名前でも振る舞いが違う。名前が同じでも、別のノードなら測り直す。

- ・ 書き出した画の階調は 206~215 だった。8ビットPNG の上限は256なので、ほぼ使い切っている。ただし値は 0~255 に丸められるので、マスクとして精度が要るなら EXR など小数のまま持てる形式にする。

次にやること

- ・ 作ったテクスチャを地形の材質に貼って、Karma で確かめる
- ・ COP のノイズを HeightField の高さに流し込む
- ・ 040 以降、まだ触っていない分野に進む